

### Лабораторная работа №3

Требуется реализовать расширенный фильтр Калмана для решения задачи SLAM при движении мобильного робота в помещении, карта которого задана конечным набором ориентиров.

Положение мобильного робота в момент времени  $t$  определяется вектором  $(x_t, y_t, \theta_t)$ , где  $(x_t, y_t)$  – декартовы координаты на плоскости;  $\theta_t$  – ориентация. При этом предполагается, что мобильный робот движется на плоскости в соответствии со следующей моделью (odometry motion model)

$$\begin{aligned}x_t &= x_{t-1} + \delta_t \cos(\theta_{t-1} + \delta_{r1}) + e_{x,t} \\y_t &= y_{t-1} + \delta_t \sin(\theta_{t-1} + \delta_{r1}) + e_{y,t} \\ \theta_t &= \theta_{t-1} + \delta_{r1} + \delta_{r2} + e_{\theta,t}.\end{aligned}$$

где  $(\delta_{r1}, \delta_t, \delta_{r2})$  – заданные управляющие воздействия (одометрия), значения которых приведены в файле 'sensor\_data.dat'; случайный вектор  $(e_{x,t}, e_{y,t}, e_{\theta,t})$  имеет многомерное нормальное распределение с нулевым вектором средних и матрицей ковариаций

$$R_t^x = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01 \end{pmatrix}.$$

Имеется несколько ориентиров (landmarks). При движении робот в каждый момент времени регистрирует несколько ориентиров, определяя расстояние и направление до каждого них с помощью лазерного дальномера. Информация о наблюдаемых ориентирах в различные моменты времени представлена в файле 'sensor\_data.dat'. Предполагается, что матрица ковариаций аддитивной шумовой компоненты модели наблюдения имеет следующий вид:

$$\mathbf{Q}_t = \begin{pmatrix} 0.01 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0.01 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0.01 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2m \times 2m},$$

где  $m$  – число наблюдаемых в данный момент ориентиров.

*Указания:*

1. Для шага коррекции требуется найти матрицу Якоби  $\mathbf{H}_t$ , формируемую из матриц Якоби  $\mathbf{H}_t^i$ ,  $i = 1, \dots, m$ .
2. Требуется на каждом шаге везде где требуется производить нормировку углов, так чтобы значения лежали в диапазоне  $(-\pi, \pi)$ .
3. Для проверки работы алгоритма истинные координаты которых записаны в файле 'landmarks.dat'